RANGKUMAN · MK 4 OPERATIONS & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT · MINGGU 3

Desain Produk dan Jasa

Desain adalah keputusan operasi paling awal dan paling berpengaruh: ia mengunci sebagian besar biaya seumur produk. Dibahas batas perusahaan (integrasi vertikal sampai pure marketer), enam fase pengembangan produk dan tujuh variannya, platform product, QFD & House of Quality, DFMA, VA/VE, ecodesign, desain jasa (kompleksitas & divergensi), ekonomi produk baru (NPV & sensitivitas), Design Thinking, dan SCAMPER. Kasus: Apple dan Shell Opportunity Hub.

Materi

1 Kenapa desain adalah masalah operasi

- Desain mengunci mayoritas biaya seumur hidup produk sebelum unit pertama dibuat.
- Desain menentukan apa yang harus mampu dilakukan operasi: pilihan proses, jaringan pemasok, sistem kualitas, kapasitas.
- Desain adalah ekspresi strategi paling jelas: apa yang dimasukkan dan apa yang sengaja dibuang ("simplicity is the ultimate sophistication"; Jobs: berkata "tidak" pada seribu ide).

Batas perusahaan: terintegrasi vertikal penuh → *design in, build out* (Apple merancang iPhone, fabrikasi disubkontrakkan, IP tetap dimiliki) → *orchestrated network* (farmasi membeli target genetik, mengontrakkan sintesis & uji klinis, tetap memegang paten) → *pure marketer*. Pilihannya bisa didasarkan pada **core technological competency** — Black & Decker membangun hampir semua produk di atas motor listrik 200–600 watt.

2 Proses pengembangan produk: 6 fase & 7 varian

0 Planning — misi proyek

→ 1 Concept development — kebutuhan, konsep, spesifikasi

→ 2 System-level design — arsitektur & subsistem

→ 3 Detail design — geometri, material, toleransi, tooling

→ 4 Testing & refinement — prototipe pra-produksi

→ 5 Production ramp-up — latih tenaga kerja, luncurkan

Urutan generik ini untuk **market-pull** (mulai dari peluang pasar). Varian lain:

Varian	Ciri	Contoh
Technology-push	Mulai dari teknologi, lalu cari pasar	Gore-Tex, Tyvek
Platform	Dibangun di atas subsistem teknologi yang sudah ada	iOS, mesin hybrid Prius
Process-intensive	Produk sangat dibatasi proses produksi	Semikonduktor, makanan ringan, kimia
Customized	Variasi kecil dari konfigurasi yang ada	Motor, sakelar, baterai
High-risk	Ketidakpastian teknis/pasar tinggi	Farmasi, sistem luar angkasa
Quick-build	Banyak siklus design-build-test cepat	Software, ponsel
Complex systems	Dipecah menjadi banyak subsistem paralel	Pesawat, mesin jet, mobil

Platform products: rancang satu keluarga produk sejak awal; investasi awal terpakai ulang, komponen bersama menurunkan biaya dan menaikkan keandalan, pengetahuan karyawan berpindah, pelanggan tidak perlu belajar

ulang. Apple: OS X/NeXTStep di Mac dan iPhone; iPod Mini/Nano/Shuffle; iPhone → iPod Touch → iPad.

3 Kriteria desain: QFD, DFMA, VA/VE, ecodesign

QFD (Quality Function Deployment) memasukkan "suara pelanggan" ke spesifikasi. Toyota mengklaim QFD memotong biaya mobil >60% lewat waktu desain lebih singkat. Langkah: dengarkan → kelompokkan kebutuhan (pintu mobil tetap terbuka di tanjakan, mudah ditutup dari luar) → beri bobot → benchmark terhadap pesaing → terjemahkan dalam **House of Quality**, matriks yang mengubah kebutuhan pelanggan menjadi target teknis. Manfaat terbesarnya: memaksa marketing, desain, dan manufaktur sepakat.

DFMA & concurrent engineering: mengatasi masalah "over-the-wall" (desainer melempar gambar ke manufaktur). Libatkan insinyur manufaktur sejak desain; tim lintas fungsi mengembangkan produk dan proses bersamaan; tekankan pengurangan biaya produksi.

Value analysis/value engineering — empat pertanyaan: ada fitur tidak perlu? Bisakah dua part digabung? Bagaimana mengurangi berat? Bisakah part non-standar dihapus?

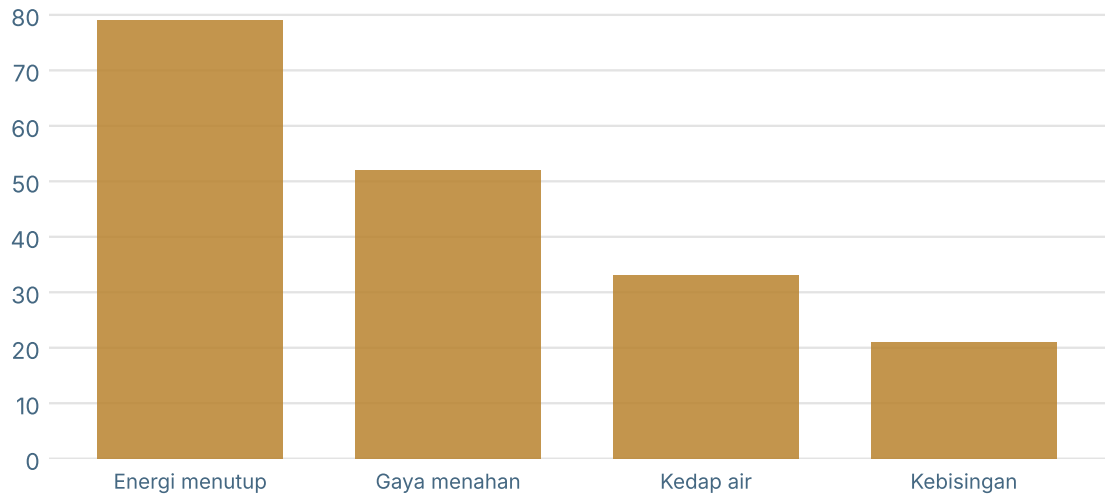
Ecodesign: lingkungan sebagai syarat desain. Prinsip: seluruh siklus hidup (ekstraksi, produksi, distribusi, pemakaian, reuse, limbah); produk sebagai sistem (konsumabel, kemasan, energi); multikriteria (jangan menukar satu dampak dengan dampak lain). Manfaat bagi produsen (biaya turun), pengguna (awet, hemat energi, mudah diperbaiki), dan masyarakat.

4 House of Quality versi sederhana: pintu mobil Pendalaman

Baris = kebutuhan pelanggan (dengan bobot). Kolom = karakteristik teknis yang bisa diukur insinyur. Isi sel = seberapa kuat hubungannya (●●● kuat, ●● sedang, ● lemah).

Kebutuhan pelanggan	Bobot	Energi untuk menutup (J)	Gaya menahan di tanjakan (N)	Tingkat kedap air	Kebisingan jalan (dB)
Mudah ditutup dari luar	7	●●●	●		
Tetap terbuka di tanjakan	5	●	●●●		
Tidak bocor saat hujan	3	●●		●●●	●
Kabin tidak bising	2	●		●●	●●●

Skor kepentingan teknis (House of Quality)



Energi: 7×9 + 5×1 + 3×3 + 2×1 = 79. Gaya: 7×1 + 5×9 = 52. Kedap air: 3×9 + 2×3 = 33. Kebisingan: 3×1 + 2×9 = 21.

Skor teknis = Σ (bobot × kekuatan hubungan, ●●● = 9, ●● = 3, ● = 1). Hasilnya menunjukkan bahwa **energi untuk menutup pintu** adalah target teknis paling penting — insinyur tahu harus fokus di mana.

5 Desain jasa dan ekonomi produk baru

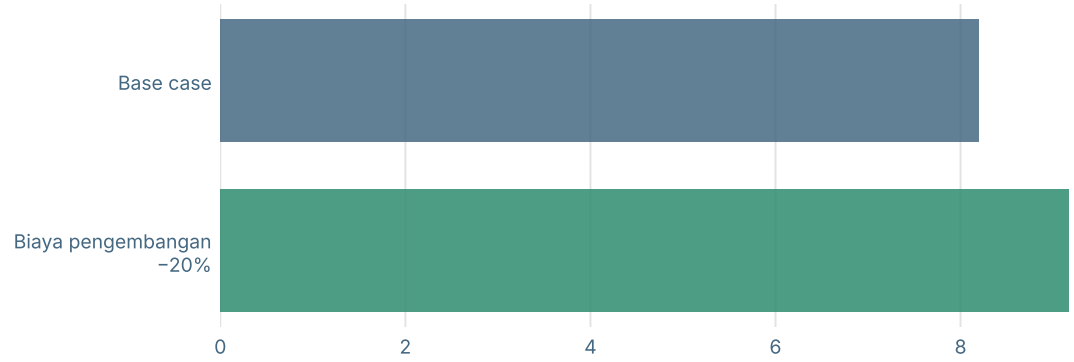
Keterlibatan langsung pelanggan menimbulkan variabilitas waktu dan kebutuhan pengetahuan karyawan. Tiga faktor sebelum menambah jasa: (1) **kemiripan dengan jasa sekarang** (fotografer keliling Disneyland cocok dengan janji "merekam mimpi"; restoran di cucian mobil tidak), (2) **kemiripan dengan proses sekarang** (antar belanja ke rumah butuh keterampilan baru: memilih barang segar, mengirim beku), (3) **justifikasi finansial** (bisa laba, atau sekadar mencegah pelanggan pergi).

Complexity = jumlah langkah & pilihan tindakan di tiap langkah. **Divergence** = berapa banyak interaksi pelanggan–penyedia bisa bervariasi di tiap langkah.

Ekonomi produk baru: buat model base case dari lima arus kas — biaya pengembangan, ramp-up, marketing & support, produksi, pendapatan — lalu hitung NPV. Analisis sensitivitas mengubah satu faktor: biaya pengembangan −20% (hemat $1 juta) menaikkan NPV $964.000 (+11,8%, dari $8,20 juta ke $9,17 juta); waktu pengembangan +25% (4→5 kuartal) menunda semua arus kas; volume ±25% adalah tuas terkuat; $1 tambahan harga atau penghematan biaya = $1 laba (tapi harga memengaruhi permintaan). Ukuran keberhasilan: time-to-market, produktivitas, kualitas (desain & kesesuaian, DPMO).

6 Analisis sensitivitas NPV produk baru Pendalaman

NPV setelah perubahan satu faktor ($ juta)



Base case NPV $8,20 juta. Mengurangi biaya pengembangan 20% ($1 juta) menaikkan NPV ke $9,17 juta (+11,8%). Tapi materi menekankan bahwa **volume**

penjualan biasanya tuas paling kuat — sekaligus yang paling rentan salah ramal. Karena itu tunjukkan rentang hasil, bukan hanya satu angka NPV.

≡ **Waktu pengembangan**

Memperpanjang pengembangan dari 4 ke 5 kuartal menunda ramp-up, marketing, dan seluruh periode penjualan — semua arus kas bergeser ke belakang dan didiskonto lebih besar.

7 Design Thinking dan SCAMPER

Design Thinking (IDEO) bukan langkah linear, tapi ruang yang tumpang tindih: inspirasi, ideasi, implementasi. Siklus praktis: *Empathize → Define → Ideate → Prototype → Test & Refine → Launch*, lalu ulangi. Contoh Apple: Larry Tesler (participatory design — amati di mana pengguna bingung, perbaiki, uji lagi); Bill Atkinson membuang kode MacPaint dan membangun ulang.

SCAMPER	Arti	Contoh Apple
Substitute	Ganti bagian/material/proses	Aluminium menggantikan polikarbonat di iPod Mini (memungkinkan warna)
Combine	Gabungkan fungsi	iTunes + hard drive + toko = ekosistem musik
Adapt	Sesuaikan untuk tujuan baru	OS X dari arsitektur NeXTStep
Modify	Perbesar/perkecil/ubah atribut	Nano & Shuffle mengecilkan kapasitas dan ukuran
Put to another use	Ubah konteks	NeXT dijual ke pendidikan; Berners-Lee membuat Web di atasnya
Eliminate	Sederhanakan	Slot disket dihapus dari Mac
Reverse	Balik logika	Semua pindah ke online, Apple membuka toko fisik

8

Apple dan Shell dalam angka

Pendalaman

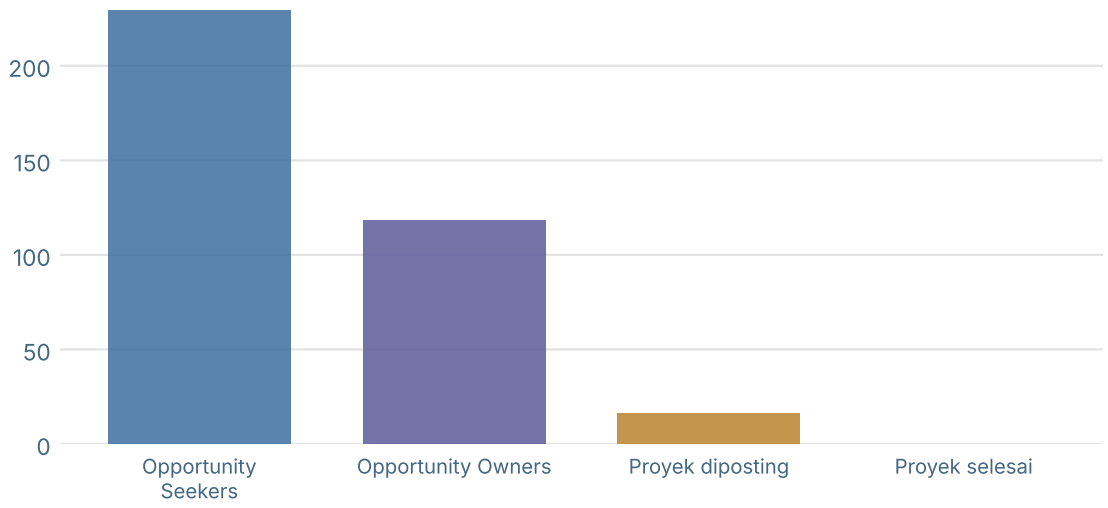
15 → 3
Lini produk Apple setelah 1997

70%
Proyek baru dihentikan Jobs

25 miliar
Unduhan App Store per Maret 2012

76%
Pendapatan Q4 2011 dari perangkat post-PC

Shell Opportunity Hub, Juni 2018



Masalah Shell terlihat jelas: **suplai** (229 seeker) jauh melebihi **permintaan** (16 proyek). Ini bukan masalah minat karyawan, melainkan desain jasa di sisi owner: brief yang tidak terstruktur dan atasan yang tidak melepas waktu karyawannya.

Poin kunci

1. Desain mengunci biaya dan menentukan kemampuan operasi yang dibutuhkan.
2. 6 fase generik + 7 varian; proses harus disesuaikan dengan produk.
3. QFD/House of Quality membawa suara pelanggan ke spesifikasi teknis.
4. DFMA, VA/VE, dan ecodesign menurunkan biaya & dampak.
5. Desain jasa: kompleksitas & divergensi adalah pilihan.
6. NPV + analisis sensitivitas; volume adalah tuas terkuat.
7. Design Thinking memberi siklus, SCAMPER memberi tujuh provokasi.

Studi kasus

Kasus & pembahasan

Apple — Design Thinking & Innovation (HBS 9-609-066)

Data: Maret 2012 Apple jadi perusahaan publik paling bernilai (saham $600; 12 tahun sebelumnya ~$5). Setelah 1997 Jobs memangkas 15 lini produk menjadi 3 dan menghapus 70% proyek. 25 miliar unduhan App Store; 172 juta perangkat post-PC terjual 2011 (76% pendapatan Q4). Empat prinsip: design thinking, strategi platform yang dieksekusi tegas, CEO sebagai chief innovator, eksperimen berani.

Q1. Kenapa mengurangi fitur menambah nilai? Karena yang dibuang adalah kerumitan yang tidak dihargai pengguna, sementara pengalaman inti (mudah, ringan, indah) naik. Ini tuas *Eliminate* dan *Modify* SCAMPER. "Sederhana dipakai" ≠ "fungsi dibuang": Apple menghapus hanya setelah memahami cara pakai. Biayanya: risiko menyinggung sebagian pengguna dan kehilangan segmen. Langkah yang sama merusak nilai bila fitur yang dihapus masih menjadi order qualifier bagi target pasar.

Q2. Platform: perusahaan — investasi terpakai ulang & ramp-up cepat; pemasok — volume komponen bersama; karyawan — pengetahuan berpindah; pelanggan — antarmuka sama, ekosistem aplikasi. Risiko: jika teknologi dasar bergeser, seluruh keluarga produk ikut usang; kanibalisasi antarproduk. Platform mengubah fase *planning & system-level design* karena keluarga produk direncanakan sejak awal.

Q3. Tanpa riset pasar tapi berbasis kebutuhan pengguna? Bukan kontradiksi: Apple "mendengar" lewat observasi dan prototipe berulang (Tesler, Atkinson), bukan survei. QFD unggul untuk produk yang sudah dikenal dan bisa dibandingkan (pintu mobil); observasi unggul untuk produk yang belum terbayangkan, saat pelanggan belum bisa mengungkapkan kebutuhannya.

Q4. Toko ritel 2001 — desain atau keberuntungan? Apple merancang *pengalaman* (mencoba produk, edukasi, servis), bukan sekadar saluran. Dell mengoptimalkan biaya & konfigurasi tetapi mengabaikan pengalaman sentuh. Di 2001 keputusan ini bisa dinilai dengan logika: produk Apple butuh didemonstrasikan dan pangsa pasarnya kecil, sehingga butuh kontak langsung — risiko tinggi, tapi konsisten dengan strategi.

Kasus & pembahasan

Shell — A Company of Opportunity? (HBS 9-320-025)

Data: Opportunity Hub = platform cloud di Global Commercial; *Opportunity Owners* memposting proyek, *Seekers* melamar dengan maksimal 20% waktu kerja. NPS 67; Juni 2018: 118 owner, 229 seeker, hanya 16 proyek (tidak ada yang selesai). Shell punya 86.000 karyawan di 70+ negara. Seeker yang tidak terpilih pun lebih puas kerja.

Q5. Diagnosis dengan bahasa desain jasa: jasa ini punya **dua pelanggan** (owner dan seeker) plus pihak ketiga yang menentukan (atasan langsung). Masalah ada di sisi permintaan proyek, bukan penawaran talenta. Tiga faktor: kemiripan dengan jasa sekarang rendah (bekerja lintas unit tidak biasa); kemiripan dengan proses sekarang rendah (tidak ada proses alokasi waktu & penilaian kinerja untuk 20%); justifikasi finansial tidak jelas. Variabilitas masuk lewat *brief proyek yang tidak terstruktur* (divergensi tinggi) dan izin atasan.

Q6. Redesain dengan SCAMPER (contoh): *Substitute* — brief bebas diganti template wajib (tujuan, keterampilan, jam, durasi). *Combine* — hubungkan ke

sistem penilaian kinerja & pengembangan karier. *Adapt* — pakai model marketplace internal dengan "paket proyek kecil" 4–6 minggu. *Modify* — alokasi waktu disetujui di awal oleh atasan sebagai komitmen formal. *Eliminate* — proyek tanpa sponsor/anggaran tidak boleh diposting. *Reverse* — seeker memposting keahlian, owner yang mencari. Ukuran 6 bulan: rasio proyek per seeker, % proyek selesai, waktu dari posting ke match, kepuasan owner.

Q7. Apa yang membuat kapabilitas desain tahan lama? Kapabilitas harus dilembagakan dalam proses, struktur insentif, dan budaya — bukan bergantung pada satu pemimpin. Apple menanamkan prinsipnya dalam tim & platform; Shell tidak pernah menghapus hambatan struktural (atasan, waktu, insentif). Yang layak ditiru: disiplin Apple untuk berkata "tidak" dan iterasi berbasis pengguna.

Latihan soal

Coba jawab dulu, kunci jawaban ada di bawah tiap soal.

1. Proses pengembangan yang dimulai dari teknologi baru lalu mencari pasar (Gore-Tex) disebut...

A. Market-pull
B. Technology-push
C. Platform
D. Quick-build

Jawaban: B. Technology-push.

---

2. Alat yang menerjemahkan kebutuhan pelanggan berbobot menjadi target teknis adalah...

A. SCAMPER
B. House of Quality (QFD)
C. Value curve
D. Gantt chart

Jawaban: B. QFD/House of Quality.

---

3. Apple menghapus slot disket dari Mac. Huruf SCAMPER yang dipakai...

A. Substitute
B. Combine
C. Eliminate
D. Reverse

Jawaban: C. Eliminate.

---

4. Pertanyaan VA/VE yang benar adalah...

A. Bisakah dua part digabung menjadi satu?
B. Berapa harga saham?
C. Siapa pemimpin proyek?
D. Kapan iklan tayang?

Jawaban: A. Empat pertanyaan VA/VE: fitur tidak perlu, gabung part, kurangi berat, hapus part non-standar.

---

5. Masalah utama Opportunity Hub Shell adalah...

A. Kurang peminat (seeker)
B. Permintaan proyek sedikit dan brief tidak terstruktur
C. Teknologi cloud gagal
D. NPS rendah

Jawaban: B. 229 seeker vs 16 proyek; NPS justru 67.

Sumber

- [FINAL] Design of Products and Services (MK4)
- Design Thinking (gambar materi)
- Apple: Design Thinking & Innovation, HBS 9-609-066
- Shell: A Company of Opportunity?, HBS 9-320-025
- Jacobs & Chase, Bab 3